

1.1

首先，我们来找到每个公式的主析取范式。

1. 对于公式 $\neg(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg r)$ ，我们可以使用逻辑等价式将条件语句转化为合取式：

- $\neg(p \rightarrow q)$ 可以等价地表示为 $p \vee q$
- $q \rightarrow \neg r$ 可以等价地表示为 $\neg q \vee \neg r$

所以原公式可以重写为 $(p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r)$ 。

然后，我们将其转化为主析取范式。首先将其进行分配律展开：

$$\begin{aligned} & (p \vee q) \wedge (\neg q \vee \neg r) \\ &= (p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg q) \vee (q \wedge \neg r) \\ & \end{aligned}$$

由于 $(q \wedge \neg q)$ 是永假式，所以可以移除。最终的主析取范式是 $(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r)$ 。

2. 对于公式 $\neg(p \vee q \vee r) \rightarrow (p \wedge (q \vee r))$ ，我们可以使用蕴含式的等价形式：

- $A \rightarrow B$ 等价于 $\neg A \vee B$

所以原公式可以重写为 $\neg(p \vee q \vee r) \vee (p \wedge (q \vee r))$ 。

然后，我们应用 De Morgan 定律和分配律：

$$\begin{aligned} & \neg(p \vee q \vee r) \vee (p \wedge (q \vee r)) \\ &= (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \\ & \end{aligned}$$

最终的主析取范式是 $(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ 。

现在我们来找出每个公式的成真赋值。对于主析取范式，我们需要找到每个合取项中使其为真的字母组合。对于每个公式：

1. $(p \wedge \neg q) \vee (p \wedge \neg r) \vee (q \wedge \neg r)$ 的成真赋值可以是：

- p 为真, q 为假, r 为真；
- p 为真, q 为假, r 为假；
- p 为假, q 为真, r 为假。

2. $\neg(\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$ 的成真赋值可以是：

- p 为真, q 为真, r 为真；
- p 为真, q 为真, r 为假；
- p 为真, q 为假, r 为真；
- p 为假, q 为真, r 为真。

1.2

首先，我们来找到每个公式的主合取范式。

1. 对于公式 $\neg(\neg p \wedge q) \vee (p \vee r)$ ，我们可以使用分配律将其展开：

$$\begin{aligned} & \neg(\neg p \wedge q) \vee (p \vee r) \\ &= (\neg\neg p \vee \neg q) \vee (p \vee r) \\ &= (p \vee \neg q) \vee (p \vee r) \end{aligned}$$

由于 $(p \vee \neg p)$ 是永真式，所以可以移除。所以最终的主合取范式是 $(p \vee r \vee q)$ 。

2. 对于公式 $\neg(p \rightarrow (p \vee \neg q)) \vee r$ ，我们可以先将蕴含式转化为合取式的等价形式：

$$- 'A \rightarrow B' \text{ 等价于 } \neg A \vee B$$

所以原公式可以重写为 $\neg(\neg p) \vee (p \vee \neg q) \vee r$ 。

然后，我们将其使用分配律展开：

$$\begin{aligned} & \neg(\neg p) \vee (p \vee \neg q) \vee r \\ &= (p \vee (p \vee \neg q)) \vee r \\ &= (p \vee \neg q) \vee r \end{aligned}$$

最终的主合取范式是 $(p \vee \neg q) \vee r$ 。

现在我们来找出每个公式的成假赋值。对于主合取范式，我们需要找到使得整个合取式为假的字母组合。
对于每个公式：

1. $(p \vee r \vee q)$ 的成假赋值可以是：

- p 为假, q 为假, r 为假。

2. $(p \vee \neg q) \vee r$ 的成假赋值可以是：

- p 为假, q 为真, r 为假。

1.3

要解决这个问题, 我们可以根据题意列出每位同学所预言的两部分职务分配情况, 并且根据“甲、乙、丙三人都恰好猜对了一半”的条件, 运用逻辑推理来确定赵敏、钱雷、孙悦各自担任的职务。

甲的预言:

1. 赵敏为社长
2. 钱雷为活动策划

乙的预言:

3. 孙悦为社长
4. 赵敏为活动策划

丙的预言:

5. 钱雷为社长
6. 赵敏为宣传部长

由于每个人恰好猜对一半, 所以:

对于甲:

- (1)与(2)中必有一真一假

对于乙:

- (3)与(4)中必有一真一假

对于丙:

- (5)与(6)中必有一真一假

现在我们分析这些陈述:

****情况一:** 如果甲的第一条预言(赵敏为社长)正确, 则乙的第一条预言(孙悦为社长)必定错误, 因为不能有两个社长。此时乙的第二条预言(赵敏为活动策划)也必须正确(以满足乙猜对一半), 但这样与甲的第二条预言(钱雷为活动策划)矛盾, 导致甲无法恰好猜对一半。所以, 甲的第一条预言(赵敏为社长)必须是错误的。******

由此可以得出结论:

赵敏不是社长。

接下来, 根据甲、乙、丙各自猜对一半的条件, 进一步推理:

****情况二:** 既然赵敏不是社长, 那么甲的第二条预言(钱雷为活动策划)必须是正确的, 否则甲就没有猜

对任何一条。此时，乙的第一条预言（孙悦为社长）也必须正确，以确保乙猜对一半。 **

现在我们有：

- 孙悦为社长
- 钱雷为活动策划

最后，考虑丙的预言：

- 丙的第一条预言（钱雷为社长）已经错误（钱雷为活动策划），因此丙的第二条预言（赵敏为宣传部长）必须正确，以保证丙猜对一半。

综上所述，赵敏、钱雷、孙悦在学校的摄影俱乐部中分别担任以下职务：

赵敏：宣传部长

钱雷：活动策划

孙悦：社长

1.4

推理 1

证明：

$A \wedge \neg C$ （前提）

A（从 1 利用合取 elimination 得到）

$A \rightarrow (B \rightarrow C)$ （前提）

$B \rightarrow C$ （从 2 和 3 利用蕴涵推理得到）

$\neg C$ （从 1 利用合取 elimination 得到）

$\neg B \vee \neg C$ （从 4 利用蕴涵否定律得到）

$\neg B$ （从 5 和 6 利用析取消去律得到）

推理 2

证明：

$A \rightarrow B$ （前提）

$A \leftrightarrow C$ （前提）

$C \leftrightarrow D$ （前提）

$D \wedge E$ （前提）

D（从 4 利用合取 elimination 得到）

C（从 3 和 5 利用等价关系的传递性得到）

A（从 2 和 6 利用等价关系的定义得到）

B（从 1 和 7 利用蕴涵推理得到）

$B \wedge A$ （从 7 和 8 利用合取引入得到）

推理 3：

证明：

$A \rightarrow (B \wedge C)$ （前提）

$(B \wedge C) \rightarrow D$ （前提）

$\neg D$ (前提)

$\neg(B \wedge C)$ (从 2 和 3 利用蕴涵否定律得到)

$\neg A$ (从 1 和 4 利用蕴涵否定律得到)

以上就是三个推理在自然推理系统中的证明过程。

2.1

一阶逻辑中，我们通常使用谓词逻辑来符号化自然语言中的命题。这里假设已定义以下非逻辑符号（常量、变量、函数符号与谓词符号）：

常量：

$Cat(x)$ 表示 x 是一只猫。

$Mouse(y)$ 表示 y 是一只老鼠。

$Dog(z)$ 表示 z 是一只狗。

谓词：

$Smarter(x, y)$ 表示 x 比 y 聪明。

$All(x, P)$ 表示对所有 x ，性质 P 都成立。

$Some(x, P)$ 表示存在至少一个 x ，具有性质 P 。

$No(x, P)$ 表示不存在任何 x ，具有性质 P 。

现在，我们使用这些符号来符号化给定的四个命题：

命题 1 猫都比老鼠聪明。

符号化为：

$$\forall x(Cat(x) \rightarrow \forall y(Mouse(y) \rightarrow Smarter(x, y)))$$

命题 2 有的猫比有的狗聪明。

符号化为：

$$\exists x(Cat(x) \wedge \exists z(Dog(z) \wedge Smarter(x, z)))$$

命题 3 不存在比所有猫都聪明的狗。

符号化为：

$$\neg \exists z(Dog(z) \wedge \forall x(Cat(x) \rightarrow Smarter(z, x)))$$

命题 4 说凡是狗就比猫笨是不对的。

这句话实际上是断言“所有狗都比猫笨”这一陈述的否定。首先，我们符号化这个被否定的陈述：

“所有狗都比猫笨”：

$$\forall z(Dog(z) \rightarrow \forall x(Cat(x) \rightarrow Smarter(x, z)))$$

然后，我们对其取逻辑否定，得到：

“说凡是狗就比猫笨是不对的”：

$$\neg \forall z(Dog(z) \rightarrow \forall x(Cat(x) \rightarrow Smarter(x, z)))$$

根据德摩根定律，上式等价于：

$$\exists z(Dog(z) \wedge \neg \forall x(Cat(x) \rightarrow Smarter(x, z)))$$

进一步展开内部的否定，得：

$$\exists z(\text{Dog}(z) \wedge \exists x(\text{Cat}(x) \wedge \neg \text{Smarter}(x, z)))$$

即存在至少一只狗和至少一只猫，使得这只猫不比这只狗笨。这便是命题 4 的符号化形式。

2.2

前束范式 (Prenex Normal Form, PNForm) 是一种逻辑表达式的形式，其中所有的量词 (即“ $\forall$ ”和“ $\exists$ ”) 被前置到表达式的最前端，形成一个量词序列。下面将给定的四个公式转换为前束范式：

公式 1

先将内部的蕴含关系改写为合取和否定的形式，并将否定的量词移到内层谓词前面，然后将所有量词移至最前方：

$$\exists x \forall y \neg P(x) \vee \forall y Q(y, x) \wedge \neg \exists z R(z)$$

$$\exists x \forall y (\neg P(x) \vee Q(y, x)) \wedge \forall z \neg R(z)$$

$$\exists x \forall y \forall z (\neg P(x) \vee Q(y, x) \wedge \neg R(z))$$

公式 2

直接将量词移至最前方：

$$\forall x \exists y \exists z (P(x, y) \vee \neg Q(y) \wedge S(z))$$

2.3

要构造这个推理的证明，我们首先将给定的前提和结论用符号逻辑表示，然后根据自然推理系统的规则逐步构建证明。给定的推理可表示为以下逻辑命题：

前提：

$\forall x [(Likes(x, Cats) \rightarrow \neg Likes(x, Dogs))]$ 每个喜欢猫的人都不喜欢狗。

$\forall x [Likes(x, Dogs) \vee Likes(x, Hamsters)]$ 每个人或者喜欢狗或者喜欢仓鼠。

$\exists x \neg Likes(x, Hamsters)$ 有的人不喜欢仓鼠。

结论：4. $\exists x \neg Likes(x, Cats)$ 有的人不喜欢猫。

接下来，我们将使用自然推理系统的一般规则（如基本逻辑等价、量词推理规则、消解原理等）来逐步证明结论从前提中得出。

证明开始：

前提已给出，无需证明。我们现在的目标是从这些前提出发推导出结论。

步骤 1：利用前提 5（即前提 3 的否定）进行归谬法假设

假设结论的否定成立，即：

$\neg \exists x \neg Likes(x, Cats)$ 无人不喜欢猫。

步骤 2：对前提 2 进行换质位

应用德摩根定律和双重否定律，将前提 2 转化为等价的逻辑形式：

$\forall x \neg [Likes(x, Dogs) \vee Likes(x, Hamsters)]$ 没有人既喜欢狗又喜欢仓鼠。

步骤 3：应用量词消解原理

由于前提 5 和步骤 2 的结论涉及全称量词，可以尝试找到一个个体常元（例如 a）来消解这两个量词，

得到：

$\text{Likes}(a, \text{Cats})$ a 喜欢猫。

$\neg[\text{Likes}(a, \text{Dogs}) \vee \text{Likes}(a, \text{Hamsters})]$ a 不喜欢狗也不喜欢仓鼠。

步骤 4：结合前提 1 和步骤 3 的结论

由前提 1 和步骤 7 可得：

$\neg\text{Likes}(a, \text{Dogs})$ a 不喜欢狗。

再由步骤 8 和步骤 9 可得：

$\text{Likes}(a, \text{Hamsters})$ a 喜欢仓鼠。

步骤 5：矛盾出现

步骤 10 与步骤 8 中的结论 “a 不喜欢狗也不喜欢仓鼠” 相矛盾。因此，我们的假设（即结论的否定）导致了矛盾。

步骤 6：结论

根据归谬法，既然假设结论的否定导致了矛盾，那么原结论必然为真：

$\therefore \exists x \neg\text{Likes}(x, \text{Cats})$ 有的人不喜欢猫。

至此，我们已经从给定的前提成功地推理出了结论，完成了证明。

3.1

在数学中， $P(A)$ 表示集合 A 的幂集，即包含所有 A 的子集（包括空集和 A 本身）的集合。给定集合 $A = \{1, 2, \emptyset\}$ ，我们需要先计算 $P(A)$ ，然后再计算 $P(A)$ 与 A 的笛卡尔积 $P(A) \times A$ 。

第一步：计算 $P(A)$

A 的元素有 3 个，分别是 1、2 和空集 $\emptyset$ 。对于含有 n 个不同元素的集合，其幂集包含 2^n 个子集。

这里 $n = 3$ ，所以 $P(A)$ 应该包含 $2^3 = 8$ 个子集：

$\{\}$
 $\{1\}$
 $\{2\}$
 $\{\emptyset\}$
 $\{1, 2\}$
 $\{1, \emptyset\}$
 $\{2, \emptyset\}$
 $\{1, 2, \emptyset\}$

但是，注意到集合 A 本身包含空集作为其元素之一。这意味着当我们计算 $P(A)$ 时，除了上述列出的子集外，还需要考虑包含空集作为元素的组合。然而，这会导致自相矛盾，因为一个集合不能同时包含一个元素和该元素本身。实际上，一个集合不能包含它自己作为元素，所以 $\{\emptyset\}$ 应该被排除在外。同样，包含空集与其他元素的组合 $\{1, \emptyset\}$ 和 $\{2, \emptyset\}$ 也是不合法的。

因此，正确的 $P(A)$ 应该只包含以下子集：

$\{\}$
 $\{1\}$
 $\{2\}$
 $\{1, 2\}$

第二步：计算 $P(A) \times A$

现在我们有 $P(A)$ ，接下来计算 $P(A)$ 与 A 的笛卡尔积 $P(A) \times A$ 。笛卡尔积是指将 $P(A)$ 中的每一个元素与 A 中的每一个元素一一配对，形成有序对 (a, b) ，其中 $a \in P(A)$ ， $b \in A$ 。

$P(A) = \{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$ $A = \{1, 2, \emptyset\}$

$P(A) \times A$ 包含以下有序对：

对于 $P(A)$ 中的 $\{\}$ ：

$(\{\}, 1)$

$(\{\}, 2)$

$(\{\}, \varnothing)$

对于 $P(A)$ 中的 $\{1\}$ ：

$(\{1\}, 1)$

$(\{1\}, 2)$

$(\{1\}, \varnothing)$

对于 $P(A)$ 中的 $\{2\}$ ：

$(\{2\}, 1)$

$(\{2\}, 2)$

$(\{2\}, \varnothing)$

对于 $P(A)$ 中的 $\{1, 2\}$ ：

$(\{1, 2\}, 1)$

$(\{1, 2\}, 2)$

$(\{1, 2\}, \varnothing)$

但请注意，由于 A 中包含空集 $\varnothing$ 作为元素，而空集是任何集合的子集，所以在计算 $P(A) \times A$ 时，如果 A 包含空集，通常会引发歧义或不一致性。按照常规定义，一个集合不能包含其自身作为元素，所以 $A = \{1, 2, \varnothing\}$ 这样的表达是有问题的。然而，如果我们暂时接受这样的设定，并且假设这里的 $\varnothing$ 是作为一个普通元素（非集合）出现，我们可以继续进行计算。

在此情况下， $P(A) \times A$ 将包含上述列出的所有 12 个有序对。但若我们严格遵循集合论原则，即集合不能包含其子集作为元素，那么 A 的定义就是错误的，无法进行后续的计算。在这种情况下，我们需要重新定义集合 A ，例如将其改为 $A = \{1, 2\}$ 。

鉴于这个问题的设定可能存在混淆，请您确认集合 A 的确切定义以及是否允许空集作为普通元素出现在集合中。如果允许，那么上述列出的 12 个有序对构成了 $P(A) \times A$ ；如果不允许，则需要修正集合 A 的定义后再进行计算

3.2

首先，我们确定 R 中包含哪些有序对：

对于 $x = y + 1$ ：

当 $y = 1$ 时， $x = 2$

当 $y = 2$ 时， $x = 3$

对于 $x = y - 1$ ：

当 $y = 3$ 时， $x = 2$

当 $y = 2$ 时， $x = 1$

综上，关系 R 包含以下有序对：

$$R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle \}$$

接下来，我们要找出所有不在 R 中的有序对，即构成 $\bar{R}$ 的元素对。集合 A 中的所有可能的有序对有 9 个，因为对于每个元素 $x \in A$ ，有 3 种可能的 y 值（包括 x 自身），即从 A 中任选两个元素组成一对。但由于 R 中已经包含了两对自反对 $\langle x, x \rangle$ ，即 $\langle 1, 1 \rangle$ 和 $\langle 2, 2 \rangle$ （ $\langle 3, 3 \rangle$ 不满足 R 的定义），所以我们只需关注非自反对。这样，所有可能的非自反有序对有 6 个：

$\langle 1, 3 \rangle$

$\langle 3, 1 \rangle$

$\langle 1, 2 \rangle$ (已在 R 中, 排除)

$\langle 2, 3 \rangle$ (已在 R 中, 排除)

$\langle 3, 2 \rangle$ (已在 R 中, 排除)

$\langle 2, 1 \rangle$ (已在 R 中, 排除)

去掉与 R 中重复的有序对, 剩下的非自反有序对就是 $\bar{R}$ 的成员:

$\bar{R} = \{\langle 1, 3 \rangle, \langle 3, 1 \rangle\}$

因此, 关系 R 的补关系 $\bar{R}$ 是由有序对 $\langle 1, 3 \rangle$ 和 $\langle 3, 1 \rangle$ 构成的。

3.3

我们需要分别求出 R 的定义域 ($\text{dom}R$) 和值域 ($\text{ran}R$)。

定义域 ($\text{dom}R$): 包含所有使得存在至少一个自然数 y 使得 $2x+3y=18$ 成立的自然数 x 。

值域 ($\text{ran}R$): 包含所有使得存在至少一个自然数 x 使得 $2x+3y=18$ 成立的自然数 y 。

为了解这个线性方程, 我们可以通过变量代换或者直接解方程来找到所有满足条件的自然数对 (x, y) 。

然后, 定义域将是所有满足条件的 x 的集合, 而值域将是所有满足条件的 y 的集合。

让我们解方程 $2x+3y=18$ 来找出这些自然数对。

令 $y=318-2x$, 要求 y 是自然数, 则 $18-2x$ 必须能被 3 整除。同时, 由于 x 和 y 都是自然数,

x 的取值范围需要保证 y 也为自然数。我们可以通过遍历自然数 x 并检查 y 是否为自然数来找到所有符合

条件的 x 和对应的 y 值。

由于题目中未指定自然数集合 N 是否包含 0, 这里假设 $N=\{0, 1, 2, 3, \dots\}$ 。我们

可以编写代码来找出所有满足条件的自然数对 (x, y) , 然后分别提取 x 和 y 的集合以得到 $\text{dom}R$ 和

$\text{ran}R$ 。

现在, 我将执行此过程并计算 $\text{dom}R$ 和 $\text{ran}R$ 。

代码执行器完成调用

调用过程

```
1# 定义函数求解自然数 x 和 y, 使得 2x + 3y = 18
2def solve_linear_equation():
3    solutions = []
```

```

4   for x in range(0, 18): # 遍历所有可能的自然数 x, 取值范围适当放宽以确保涵盖所有解
5       possible_y = (18 - 2 * x) // 3
6       if possible_y >= 0 and possible_y in range(x + 1): # 确保 y 为自然数且不同于
x
7           solutions.append((x, possible_y))
8   return solutions
9
10# 求解并分别提取定义域 domR 和值域 ranR
11solutions = solve_linear_equation()
12domR = set(sol[0] for sol in solutions)
13ranR = set(sol[1] for sol in solutions)
14
15(domR, ranR)

```

调用结果

```
1({4, 5, 6, 7, 8, 9}, {0, 1, 2, 3})
```

解得关系 R 的定义域 (domR) 为 $\{4,5,6,7,8,9\}$, 值域 (ranR) 为 $\{0,1,2,3\}$ 。

这意味着在自然数集合 N 上, 对于关系 $xRy \Leftrightarrow 2x+3y=18$, 存在自然数对 (x,y) 满足该关系的自然数 x 只能取值为 4、5、6、7、8、9, 而对应的 y 只能取值为 0、1、2、3。

3.4

接下来, 我们将分别计算这两个集合。

计算 $R1(0)$:

对于 $y \in A$, 要使 $\langle 0, y \rangle \in R1$, 需要满足不等式 $y-2 < 0 < y+1$ 。这等价于:

$$y < 2 \text{ 且 } y > -1$$

考虑到 y 属于集合 A , 我们需要在 A 中找出所有满足上述不等式的元素。这可以直观地看出, 只

有 00 和 11 满足条件。因此,

$$R1(0) = \{0, 1\}$$

计算 $R2(3)$:

对于 $y \in A$, 要使 $\langle 3, y \rangle \in R2$, 需要满足不等式 $3^2 - 3 \leq y + 1$ 。计算得到:

$$9-3 \leq y+1$$

$$6 \leq y+1$$

$$Y \geq 5$$

同样，我们需要在集合 A 中找出所有满足 $y \geq 5$ 的元素。显然，只有 5、-5、4、-4 满足条件。因此，

$$R2(3) = \{5, -5, 4, -4\}$$

综上所述， $R1(0) = \{0, 1\}$ 且 $R2(3) = \{5, -5, 4, -4\}$ 。

4.1

计算每个顶点的出度和入度：

出度表示从某个顶点出发的边数，入度表示指向某个顶点的边数。根据给定的边集 E ，我们可以计算每个顶点的出度和入度如下：

顶点 1：出度为 2（边 (1, 2) 和 (1, 3)），入度为 1（边 (3, 1)）。

顶点 2：出度为 2（边 (2, 3) 和 (2, 4)），入度为 1（边 (1, 2)）。

顶点 3：出度为 2（边 (3, 1) 和 (3, 4)），入度为 2（边 (1, 3) 和 (4, 3)）。

顶点 4：出度为 2（边 (4, 3) 和 (4, 5)），入度为 2（边 (2, 4) 和 (3, 4)）。

顶点 5：出度为 1（边 (5, 4)），入度为 1（边 (4, 5)）。

判断图 G 是否为强连通图：

强连通图是指有向图中任意两个顶点之间都存在双向可达的路径。换句话说，对于图中的任意两个顶点 u 和 v ，都存在从 u 到 v 的路径以及从 v 到 u 的路径。

在图 G 中，我们可以观察到以下情况：

顶点 1 可以通过 (1, 2) 边到达顶点 2，顶点 2 又可以通过 (2, 1) 边回到顶点 1，类似地，顶点 1 可以通过 (1, 3) 边到达顶点 3，顶点 3 可以通过 (3, 1) 边回到顶点 1，因此顶点 1、2、3 形成一个强连通子图。

顶点 2 可以通过 (2, 4) 边到达顶点 4，顶点 4 又可以通过 (4, 2) 边回到顶点 2（路径为 (2, 4, 3, 1, 2)），因此顶点 2、4 也包含在一个强连通子图中。

同理，顶点 3、4 以及顶点 4、5 之间也存在双向可达的路径。

综上所述，图 G 中的每个顶点都与其他至少一个顶点形成强连通子图，但整个图 G 并不是一个强连通图，因为不是任意两个顶点之间都存在双向可达的路径。例如，顶点 1 和顶点 5 之间就没有直接或间接的双向可达路径。

找出图 G 的一个有向环，并说明其特点：

一个有向环是指图中从某个顶点出发，经过若干条边后又能回到该顶点的路径。在图 G 中，我们可以找到这样一个有向环：

环： $1 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 3$

特点：

这个有向环包含三个顶点 (1、3、4) 和两条边 ((3, 4) 和 (4, 3))。

它是自闭合的，即从顶点 1 出发，经过顶点 3 和 4 后又回到了顶点 3。

这个有向环中的顶点 3 和 4 形成了一个双向边, 即 (3, 4) 和 (4, 3) 都存在于环中, 这表明在这两个顶点之间存在双向可达性。

总之, 图 G 中存在多个强连通子图和有向环, 但整体上它并不是一个强连通图。

4.2

树的两个基本性质:

a) 无环性: 树是一个无环连通图。也就是说, 在树中, 从任意一个顶点出发沿着边行走, 无法回到起点除非经过其他顶点, 且不能形成任何闭合的环路。

b) 边数与顶点数的关系: 对于一个具有 n 个顶点的树, 其边数为 $n - 1$ 。这是因为树作为连通图, 至少需要 $n - 1$ 条边才能将 n 个顶点连接起来形成一个连通的整体, 同时由于树的无环性, 边数不能超过 $n - 1$ 。

计算 T 中的边的数量:

已知树 T 有 n 个顶点, 且每个顶点的度数都是 3。根据树的基本性质, 边数等于顶点数减 1, 即:

$$\text{边数} = n - 1$$

但由于每个顶点的度数为 3, 根据握手定理 (或度数定理), 所有顶点的度数之和应等于边数的两倍。

即:

$$\sum_{i=1}^n \deg(v_i) = 2 \times (\text{边数})$$

其中, $\deg(v_i)$ 表示第 i 个顶点的度数。代入已知条件, 得到:

$$3n = 2(n - 1)$$

解得:

$$n = 2$$

但这与题目所给条件“ $n \geq 3$ ”矛盾。因此, 不存在这样的树 T , 使得每个顶点的度数都是 3。

找出 T 中度为 1 的顶点数量的可能值及原因:

设 T 是一棵有根树, 根节点的度数为 2, 其余每个顶点的度数都是 3。首先, 我们知道根节点至少有两个子节点。对于这些子节点及其后代, 它们的度数均为 3, 这意味着每个这样的顶点都有三个子节点。因此, 从根节点开始向下遍历, 每增加一个层次, 顶点数量将按以下方式增长:

第 1 层: 1 个顶点 (根节点, 度数为 2)

第 2 层: 2 个顶点 (根节点的子节点, 度数为 3)

第 3 层: 6 个顶点 (第 2 层每个顶点各有 3 个子节点)

第 4 层: 18 个顶点 (第 3 层每个顶点各有 3 个子节点)

...

按此规律, 每一层的顶点数是前一层顶点数的三倍。然而, 由于 T 是一棵有限的树, 这样的增长不可能无限进行下去。当达到某个层次时, 必须有至少一个顶点的度数小于 3, 即出现度为 1 或 2 的顶点, 以终止这种指数级增长。由于题目已经规定除了根节点外, 其余每个顶点的度数都是 3, 因此只能在最底层出现度为 1 的顶点。

当最底层出现度为 1 的顶点时, 这些顶点将终止其父节点及其祖先节点的子节点链, 从而结束树的构建。由于每个非根顶点的度数为 3, 它们至少会有两个子节点, 所以最底层至少会有 $2^{(k-1)}$ 个顶点 (其中 k 为层数), 并且这些顶点的度数要么为 3, 要么为 1。为了满足题目要求, 最底层必须至少有一

个度为 1 的顶点，因此最底层至少有 3 个顶点（其中一个度为 1，其余两个度为 3）。由此推算，倒数第二层至少有 2 个顶点，依次类推，直至根节点。

因此，树 T 的形态将是一棵深度为 k 的树，其中根节点的两个子节点分别引出深度为 $k-1$ 的子树，每个子树的形态与原问题相同。这样， T 的形态将是高度对称的，最底层（第 k 层）的顶点数为 2^{k-1} ，且其中至少有一个度为 1 的顶点。

总结来说， T 中度为 1 的顶点数量的可能值取决于树的深度（层数），具体为：

最底层（第 k 层）至少有 1 个度为 1 的顶点。

若最底层有 2^{k-1} 个顶点，则至少有 1 个度为 1 的顶点。

随着层数的增加，最底层的顶点数按 2^{k-1} 增长，度为 1 的顶点数量也随之线性增长。

由于题目未给出树的具体结构或层数限制，我们无法确定具体的度为 1 的顶点数量。但可以得出结论： T 中度为 1 的顶点数量至少为 1，并随着树的深度（层数）增加而线性增加。